

Introdução aos Sistemas Operacionais

Samuel Francisco Ferrigo

O que é um Sistema Operacional?

É um software que gerencia e manipula o hardware

Fornece uma interface amigável para os softwares de usuário manipularem o hardware

É composto por uma interface de usuário e um kernel

Histórico

Computadores sem SO

- A programação era realizada em código de máquina

Sistemas em lote

- As atividades a serem executadas passaram a ser programadas previamente para serem executadas em lotes sequenciais
- Não havia um gerenciamento do hardware

Sistemas operacionais

- Passaram a gerenciar o hardware

Modos de operação dos programas

Computadores em geral possuem dois níveis de execução: modo usuário e modo núcleo

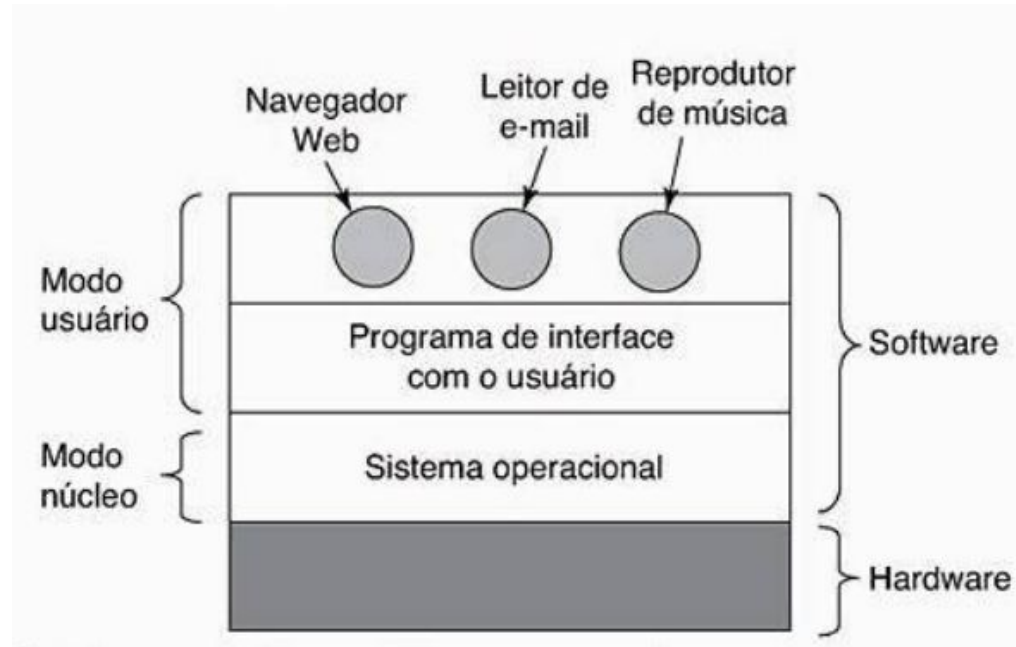
No modo usuário apenas uma pequena parte das instruções do equipamento pode ser acessada

- São instruções que não comprometem o funcionamento do sistema
- Ex: uma instrução de soma

No modo núcleo o programa tem acesso a todas as instruções do equipamento

- Ex: uma instrução de envio de dados para um dispositivo de E/S
- Esse modo também é chamado de modo supervisor ou privilegiado
- O SO (kernel) é executado neste modo.

Modos de operação dos programas



Kernel

É o núcleo do sistema operacional

É quem lida com o hardware

Opera em modo núcleo

Interface de usuário

```
Linux-83 (Ubuntu 22.04.64bit / Linux 5.15.0-1023-oracle)
AMD EPYC 7513 32-Core Processor
CPU [|||||] 0.2% user 1.0% lrq 0.0% idle 98.7% ctx_sw 688 MEM 88.4% active 52.2M SWAP 0.0% LOAD 2-core
MEM [|||||] 88.4% system 3.0% mfile 0.0% sw_int 328 total 964M inactive 628M total 0 1 min: 0.29
swap [|||||] 0.0% lowat 0.0% steal 3.3% free 111M cached 222M free 0 5 min: 0.11
0.0%

NETWORK
IP-Tables351fa26 2268 3660 CPU% MEM% VIRT RES PID USER TIME+ THR NI S R/s W/s
docker0 360 360 0.0 19.7 2.24G 198M 2258388 epc 500.10 20 0 5 7 7
ens3 3760 3760 0.0 1.1 1.36G 89.2M 2533845 ubuntu 14:12 21 0 5 0 0
veth1cc267 5840 6150 0.0 5.1 829M 48.0M 2551 886 100.20 14 0 5 7 7
veth3a2a7a3 0 0 0.0 1.1 483M 43.0M 3077932 ubuntu 0:01 1 0 0 0 0
veth3a2a7a3 260 260 0.0 3.4 1.67G 33.3M 922 root 401.25 14 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 2.2 399M 32.0M 772 root 21.21 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 2.8 283M 26.7M 467 root 11:32 7 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.7 850M 16.0M 3072236 root 0:01 11 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.4 1.49G 13.5M 945 root 30.10 11 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.4 1.66M 13.0M 2187 lnd 50.70 7 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.4 211M 13.0M 3719833 lnd 0:03 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.3 13.1M 12.7M 766 root 0:00 1 10 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.3 288M 12.2M 2189 root 2:55 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.3 32.4M 12.2M 777 root 0:00 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.2 160M 11.0M 945 root 0:00 2 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.2 211M 11.2M 3719832 lnd 0:02 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.1 767M 11.0M 2997574 snap_dsm 1:11 10 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.0 164M 10.3M 1 root 3:10 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.0 288M 10.3M 2643 lnd 1:15 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 1.0 16.0M 9.2M 3077739 root 0:00 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.9 388M 8.93M 3075238 root 0:00 5 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.8 54.0M 8.2M 3072105 root 1:02 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.8 24.0M 8.03M 734 systemd-r 2:23 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.8 15.0M 8.03M 824 root 3:59 2 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.8 288M 7.98M 2642 lnd 3:15 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.8 16.0M 7.25M 3077859 ubuntu 0:00 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.7 383M 7.03M 148019 root 37:30 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.7 16.0M 6.55M 984 mosquitto 1:20 10 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.6 288M 6.48M 2643 lnd 12:00 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.6 16.0M 5.98M 2533849 ubuntu 9:48 1 0 5 0 0
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.5 15.0M 5.04M 148021 root 0:00 1 0 5 7 7
veth3a2a7a3 260 260 0.0 0.5 15.0M 5.23M 743936 root 1:30 1 0 5 7 7

High memory consumption
2023-03-05 17:17:57 -83 2023-03-05 17:17:53 (ongoing) / MEM (88.2)
```

ucs.br/site

MANTENEDORA ALUMNI FUTURO ALUNOS BIBLIOTECA UCS VIRTUAL CAMPUS

PORTFOLIO

INSTITUCIONAL Enano Pesquisa UCSINOVA Extensão Serviços Estude na UCS

05.03

CAMPUS SEDE, A PARTIR DAS 15H

SAIBA MAIS

GRADUAÇÃO

PRESENCIAL

PÓS - MBAS E ESPECIALIZAÇÕES

PRESENCIAL

PÓS - MESTRADOS E DOUTORADOS

CONHEÇA

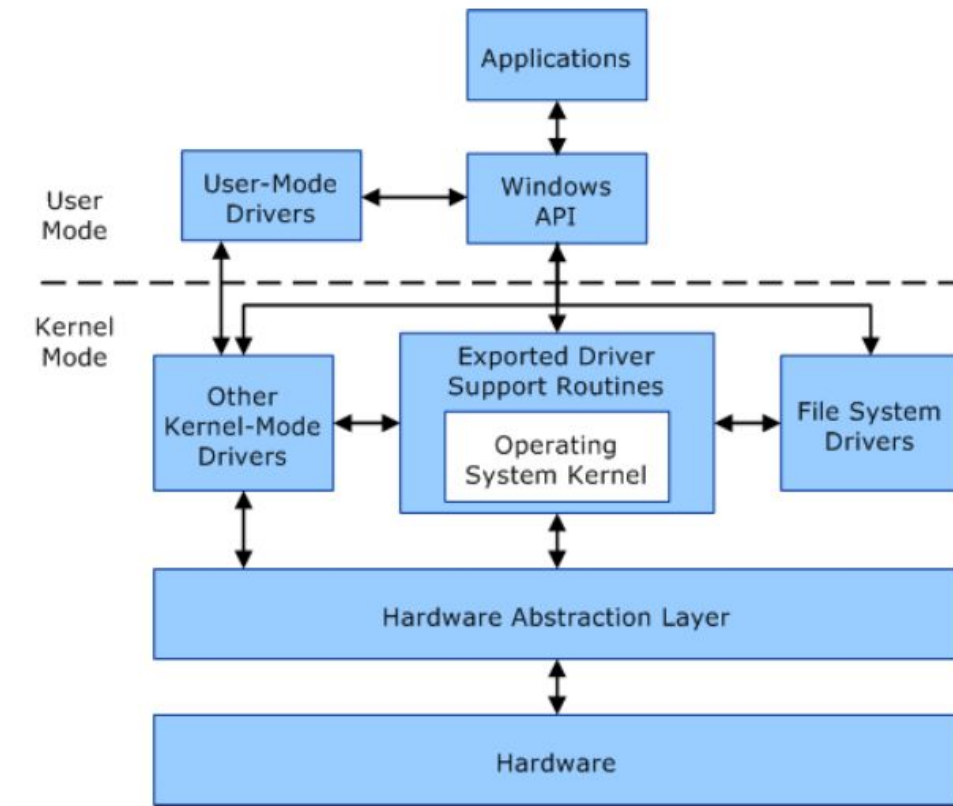
CURSOS DE EXTENSÃO

CONHEÇA

PESQUISA

CONHEÇA

https://www.ucs.br/site/festival/venempraucs/



Obviamente, num SO atual - como no Windows - a estrutura que diferencia o modo usuário do modo núcleo é um pouco mais complexa...

Funções dos SO

Funções do SO

SO como máquina estendida

- Simplifica a complexidade do hardware para abstrações que possam mais facilmente ser compreendidas pelos programadores.
- Ex: arquivos e diretórios

Gerenciador de recursos

- Organiza a forma que os programas farão uso dos recursos de um computador.
- O gerenciamento de recursos faz o compartilhamento desses recursos de duas maneiras: no tempo e no espaço

Como o SO gerencia os recursos

Para lidar com os recursos de hardware, como a CPU, memórias e dispositivos de E/S, o SO executa as seguintes tarefas:

- Gestão de processos
 - Permite que os SO executem múltiplas tarefas ao mesmo tempo, a partir de abstrações chamadas de processos
 - Um processo é um programa carregado na memória principal, que pode ou não estar em execução
- Gestão da memória principal
 - Controla o espaço de endereçamento utilizado pelos programas
 - Aloca e desaloca programas da memória
 - Controla a utilização da memória cache

Como o SO gerencia os recursos (cont.)

Para lidar com os recursos de hardware, como a CPU, memórias e dispositivos de E/S, o SO executa as seguintes tarefas:

- **Gestão da memória de massa**
 - Também conhecida como memória secundária ou discos
 - Gerencia os recursos através de sistemas de arquivo
 - Um arquivo é uma unidade de armazenamento de dados que contém informações de dados ou programas
- **Gestão de E/S**
 - Lida com as peculiaridades dos diferentes dispositivos de E/S utilizados pelo computador

Chamadas de Sistema

Chamadas de sistema

Os programas não conseguem acessar diretamente os recursos de hardware gerenciados pelo kernel

- Afinal, executam em modo usuário

Para usá-los, é necessário que o sistema faça uma chamada de sistema para que o kernel então realize a operação no hardware

As chamadas de sistema são uma interface entre as aplicações e o sistema operacional, permitindo que as aplicações solicitem serviços ao SO

Chamadas de sistema

Essas chamadas são geralmente implementadas em linguagem de baixo nível, como Assembly, e são disponibilizadas aos programadores por meio de bibliotecas de sistema (APIs), como a biblioteca padrão do C

Quando uma aplicação precisa executar uma tarefa que requer privilégios de sistema, ela faz uma chamada de sistema por meio da biblioteca, que por sua vez invoca a rotina correspondente no sistema operacional

As chamadas de sistema são executadas no modo núcleo

Exemplos de chamadas de sistema

Chamadas de entrada/saída (I/O)

- Permitem que as aplicações realizem operações de entrada e saída, como ler e escrever em arquivos, enviar e receber dados pela rede, entre outras

Chamadas de gerenciamento de processos

- Permitem que as aplicações criem e gerenciem processos, incluindo a criação de processos filhos, a alocação de recursos de sistema, a sincronização de processos, etc.

Exemplos de chamadas de sistema

Chamadas de gerenciamento de memória

- Permitem que as aplicações acessem e gerenciem a memória do sistema, incluindo a alocação e liberação de memória, o mapeamento de arquivos em memória, entre outras.

Chamadas de acesso a recursos de hardware

- Permitem que as aplicações acessem recursos de hardware, como dispositivos de armazenamento, impressoras, câmeras, etc.

Chamadas de sistema em alguns SO

No Linux

```
$ man syscalls
```

```
$ /usr/include/unistd.h
```

No Windows

- <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winprog64/getting-ready-for-64-bit-windows>

	Windows	Unix
Process control	CreateProcess() ExitProcess() WaitForSingleObject()	fork() exit() wait()
File management	CreateFile() ReadFile() WriteFile() CloseHandle()	open() read() write() close()
Device management	SetConsoleMode() ReadConsole() WriteConsole()	ioctl() read() write()
Information maintenance	GetCurrentProcessID() SetTimer() Sleep()	getpid() alarm() sleep()
Communications	CreatePipe() CreateFileMapping() MapViewOfFile()	pipe() shm_open() mmap()
Protection	SetFileSecurity() InitializeSecurityDescriptor() SetSecurityDescriptorGroup()	chmod() umask() chown()

Comparativo entre algumas chamadas de sistema do Windows e Linux

Processo de execução de uma chamada de sistema

- Programa executa chamada
- SO salva todo o contexto do processo para continuar execução posteriormente
 - Ocorre uma trap (desvio de controle), passando do modo usuário para modo núcleo
- SO verifica as permissões envolvidas no pedido e autoriza (ou não) o processador a executar o serviço solicitado
- Processador executa as instruções
- Ao finalizar essa execução, o SO retorna o controle para o processo e o coloca novamente na fila de processos prontos para a execução

Classificações dos SO

Classificação dos SO em relação ao kernel

Monolíticos

- O SO é executado como um único programa em modo núcleo

Em camadas

- O SO é executado em uma hierarquia de camadas. Nem todas elas estão em modo núcleo

Micronúcleo

- O SO é dividido em pequenos núcleos e apenas um deles (micronúcleo) é executado em modo núcleo

Híbrido

- O SO utiliza uma abordagem híbrida entre micronúcleo e monolítico

Classificação dos SO quanto à finalidade

Embarcados

- Utilizados em dispositivos diversos, como ativos de rede diversos, etc
- Alguns autores subdividem essa categoria em SOs de redes de sensores e smartcards

De tempo real

- SOs concebidos para garantir que as tarefas sejam executados dentro dos prazos estabelecidos

Distribuídos

- SOs utilizados para sistemas distribuídos diversos, como clusters

Portáteis

- SO utilizados em tablets, smartphones e outros dispositivos móveis

Outras classificações de um SO

- Mono vs. multitarefa
- Mono vs. multiestação
- Proprietário vs. livre
- Desktop vs. servidor
- Orientado a lotes vs. interativo